سائنس

ڪلاس 5 (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

10 سبق — 147 سوال

جاندارن جي درجہ بندي

جائزو (Review)

سوال: درجہ بندي ڇا آهي؟ سائنسدان جاندارن جي درجہ بندي ڇو ڪندا آهن؟

جواب: درجہ بندي جو مطلب آهي جاندارن کي انهن جي هڪجهڙين خاصيتن جي بنياد تي گروهن ۾ ورهائڻ. سائنسدان درجہ بندي ان لاءِ ڪندا آهن ته جيئن لکين قسمن جي جاندارن کي سولائي سان سڃاڻي ۽ سمجهي سگهجي، ڇو ته هر جاندار کي الڳ الڳ ياد رکڻ تمام ڏکيو آهي. درجہ بندي سان هر جاندار جون خاصيتون ۽ ان جو ٻين جاندارن سان تعلق واضح ٿي وڃي ٿو.

سوال: پٺيءَ وارن ۽ پٺيءَ کان سواءِ وارن جاندارن ۾ مثالن سان فرق بيان ڪريو.

جواب: جن جانورن جي جسم ۾ پٺيءَ جي هڏي هوندي آهي، انهن کي پٺيءَ وارا جاندار چئبو آهي، جيئن مڇي، ڏيڏر، نانگ، ڪبوتر ۽ ٻلي. جن جانورن ۾ پٺيءَ جي هڏي نه هوندي آهي، انهن کي پٺيءَ کان سواءِ وارا جاندار چئبو آهي، جيئن ڪيڑا، جهينگو، پوپٽ ۽ زمين جو ڪيڑو. دنيا ۾ پٺيءَ کان سواءِ وارن جانورن جو تعداد گهٽو وڌيڪ آهي.

سوال: وهيل مڇي جهڙي نظر اچي ٿي، پر ان کي چمڪاڏڙ سان گڏ ڪير پيارينڊڙن جي گروهہ ۾ ڇو رکيو ويو آهي؟

جواب: وهيل ڏسڻ ۾ مڇي جهڙي آهي، پر اها مڇي ناهي. وهيل پاڻي جي مٿاڇري تي اچي هوا ۾ ساهہ کڻي ٿي، پنهنجن ٻچن کي کير پياري ٿي ۽ ان جو رت گرم آهي. چمڪاڏڙ ۾ به اهي ئي خاصيتون آهن. ان ڪري وهيل ۽ چمڪاڏڙ ٻئي ڪير پيارينڊڙ (mammals) جاندارن جي گروهہ ۾ اچن ٿا، ڇو ته درجہ بندي ڏسڻ بجاءِ اصل خاصيتن تي ٻڌل هوندي آهي.

سوال: هيٺين جانورن مان پٺيءَ وارا ۽ پٺيءَ کان سواءِ وارا سڃاڻو: آڪٽوپس، نانگ، چڙيو، زمين جو ڪيڑو، سونهري مڇي، ڏيڏر، ڪرڙي، پوپٽ.

جواب: پٺيءَ وارا جاندار: نانگ، چڙيو، سونهري مڇي، ڏيڏر ۽ ڪرڙي — انهن سڀني ۾ پٺيءَ جي هڏي هوندي آهي. پٺيءَ کان سواءِ وارا جاندار: آڪٽوپس، زمين جو ڪيڑو ۽ پوپٽ — انهن ۾ پٺيءَ جي هڏي نه هوندي آهي. سڃاڻپ جو بنياد رڳو پٺيءَ جي هڏي جو هجڻ يا نه هجڻ آهي.

درست يا غلط؟ سڀ پٺيءَ کان سواءِ وارا جاندار پاڻي ۾ رهن ٿا.

درست يا غلط؟ ڪيڑا پٺيءَ کان سواءِ وارا جاندار آهن، پر انهن جو ٻاهريون ڍڪ سخت هوندو آهي.

درست يا غلط؟ پٺيءَ وارا جاندار پٺيءَ کان سواءِ وارن کان تعداد ۾ وڌيڪ آهن.

درست يا غلط؟ جيڪي جانور پنهنجو کاڌو پاڻ ناهي نه سگهن، انهن کي پيدا ڪندڙ (producers) چئبو آهي.

درست يا غلط؟ ساوا ٻوٽا پيدا ڪندڙ ان ڪري چئبا آهن جو اهي ڄ پيدا ڪن ٿا.

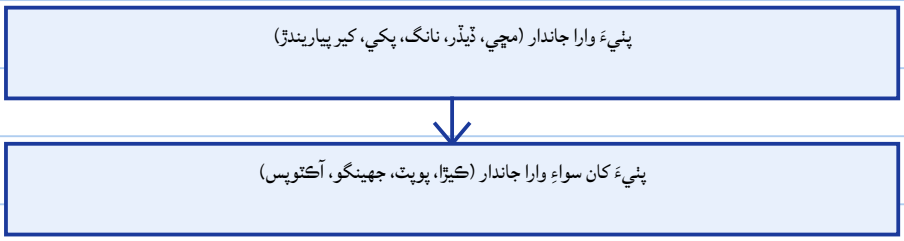
سوال: هيٺين جانورن کي انهن جي کائڻ جي عادتن موجب ورهايو: عقاب، ڳئون، ڪانؤ، شينهن، ٻڪري، پت واري ڪرڙي، چڙيو.

جواب: گوشت کائيندڙ (carnivores): عقاب، شينهن ۽ پت واري ڪڑڪي — اهي ٻين جانورن جو گوشت کائيندا آهن. گاهه کائيندڙ (herbivores): ڳئون ۽ ٻکري — اهي گاهه ۽ ٻوٽا کائيندا آهن. ٻئي کائيندڙ (omnivores): ڪانؤ ۽ چڙيو — اهي ٻج ۽ ٻوٽا به کائيندا آهن ۽ ننڍا ڪيڙا به.

سوال: سرگرمي: ويهن جانورن جا ڪارڊ ٺاهيو ۽ انهن کي پهرين پٽيءَ وارن ۽ پٽيءَ کان سواءِ وارن ۾، پوءِ پوٽن، گوشت يا ٻئي کائيندڙن ۾ ورهايو.

جواب: (سرگرمي — نموني جواب) ڪارڊن تي جانورن جا نالا ۽ تصويرون ٺاهيو. نموني ورهاست: پٽيءَ وارا — مڇي، ڏيڏر، نانگ، ڪبوتر، ٻلي، ڳئون، شينهن، عقاب، چڙيو، ڪڑڪي؛ پٽيءَ کان سواءِ وارا — پوپٽ، ڪيڙو، جهينگو، زمين جو ڪيڙو، گهوگهو، آڪٽوپس، مکي، ڪوئو (crab)، ڇارو (spider)، ڪنکريٽ. پوءِ ڪائڻ موجب: گاهه کائيندڙ — ڳئون، ٻکري؛ گوشت کائيندڙ — شينهن، عقاب؛ ٻئي کائيندڙ — ڪانؤ، چڙيو.

جانورن جي درجه بندي



خوردبيني جاندار

جائزو (Review)

سوال: خوردبيني جاندار ڇا آهن؟ انهن جا مختلف قسم ٻڌايو.

جواب: اهي تمام ننڍڙا جاندار جيڪي اکيلي اک سان نظر نه اچن ۽ رڳو خوردبين (microscope) سان ڏسي سگهجن، انهن کي خوردبيني جاندار چئبو آهي. انهن جا وڏا قسم پنج آهن: بيڪٽيريا، وائرس، فنگس (ڦڦوند)، الجي ۽ پروٽوزوا. اهي هوا، پاڻي، مٽي ۽ اسان جي جسم اندر ۽ ٻاهر هر جاءِ ملي سگهن ٿا.

سوال: سڀني جاندارن ۾ خوردبيني جاندارن جو تعداد سڀ کان وڌيڪ آهي — ان بيان جي وضاحت ڪريو.

جواب: خوردبيني جاندار هر جاءِ موجود آهن — هوا ۾، پاڻيءَ جي هر ڦڙي ۾، مٽيءَ جي هر چپٽي ۾ ۽ جاندارن جي جسمن تي. اهي تمام تيزي سان وڌن ٿا ۽ ٽوري ئي وقت ۾ هڪ مان لکين ٿي وڃن ٿا. ان ڪري ڏرتيءَ تي انهن جو گڏيل تعداد ٻين سڀني جاندارن کان گهڻو وڌيڪ آهي، جيتوڻيڪ اسان انهن کي اک سان ڏسي نٿا سگهون.

سوال: هوا ۽ پاڻي وسيلي پکڙجندڙ ٻه ٻه بيماريون ٻڌايو.

جواب: هوا وسيلي پکڙجندڙ بيماريون: عام زڪام ۽ فلو (انفلوئنزا) — اهي بيمار ماڻهوءَ جي کنگهڻ ۽ ڇنڀڻ سان هوا ۾ پکڙجن ٿيون.
پاڻي وسيلي پکڙجندڙ بيماريون: هيضو (cholera) ۽ ٽائيفائيڊ — اهي آلودي پاڻي پيئڻ سان ٿين ٿيون. اهڙين بيمارين کان بچڻ لاءِ صاف پاڻي پيئڻ ۽ صفائي رکڻ ضروري آهي.

سوال: خوردبيني جاندار ماحول لاءِ ڪيئن فائديمند آهن؟

جواب: گهٽا خوردبيني جاندار ماحول جا دوست آهن. اهي مري ويل ٻوٽن، جانورن ۽ گندگيءَ کي ڳاري ختم ڪن ٿا، جنهن سان ماحول صاف رهي ٿو ۽ مٽيءَ کي کاڌ (غذائي جزا) واپس ملي ٿي. ڪجهه بيڪٽيريا مٽيءَ کي زرخيز بڻائين ٿا ۽ ڪجهه اسان جي کاڌن، جيئن ڏهي ۽ ماني، ٺاهڻ ۾ ڪم اچن ٿا. ان ڪري سڀ خوردبيني جاندار نقصانڪار نه آهن.

سوال: هيٺيون فنگس واريون بيماريون ٻوٽن جون آهن يا جانورن (ماڻهن) جون، ورهائي ٻڌايو: 1. رانديگر جو پير (Athlete's foot) 2. ڪڻڪ جو زنگ (Wheat rust) 3. داد (Ringworm) 4. مڪئي جو ڪارو داغ (Smut of maize)

جواب: ٻوٽن جون بيماريون: ڪڻڪ جو زنگ — ڪڻڪ جي فصل کي نقصان پهچائي ٿو؛ مڪئي جو ڪارو داغ — مڪئي جي ٻوٽي تي ڪارا داغ ٺاهي ٿو. ماڻهن جون بيماريون: رانديگر جو پير — پيرن جي آڱرين وچ ۾ خارش ۽ ڦاٽڻ ٿئي ٿو؛ داد — چمڙيءَ تي گول ڳاڙها داغ ٿهن ٿا. اهي سڀ بيماريون فنگس جي ڪري ٿين ٿيون.

درست يا غلط؟ سڀ خوردبيني جاندار نقصانڪار آهن.

درست يا غلط؟ فنگس واريون بيماريون ٺيڪ ٿي نٿيون سگهن.

درست يا غلط؟ مڇر هڪ خوردبيني جاندار آهي.

درست يا غلط؟ گندا ۽ اڻ صاف حالتون بيماريون پکيڙين ٿيون.

سوال: هيٺين مان هر هڪ ۾ ڪهڙو خوردبيني جاندار آهي: (الف) ڏڪي (ب) عام زڪام (ج) مليريا (د) راندیگر جو پير

جواب: (الف) ڏڪي ۾ بيڪٽيريا هوندا آهن، جيڪي ڪير کي ڏڪي ۾ بدلائين ٿا ۽ فائديمند آهن. (ب) عام زڪام وائرس جي ڪري ٿئي ٿو. (ج) مليريا پروٽوزوا (پلازموديم) جي ڪري ٿئي ٿي، جيڪا مڇر جي ڪٽڻ سان پکڙجي ٿي. (د) راندیگر جو پير فنگس جي ڪري ٿئي ٿو، خاص ڪري نم ۽ گندي حالت ۾.

سوال: سرگرمي: گذريل سبق مان پنج بيماريون گولیو، انهن جا نالا لکو ۽ هر بيماري جو سبب ٻڌايو.

جواب: (سرگرمي — نموني جواب) 1. عام زڪام — وائرس. 2. فلو (انفلوئنزا) — وائرس. 3. هيضو — بيڪٽيريا، آلودي پاڻي سان پکڙجي ٿو. 4. ٽائيفائيڊ — بيڪٽيريا، آلودي پاڻي ۽ کاڌي سان پکڙجي ٿو. 5. مليريا — پروٽوزوا، مڇر جي ڪٽڻ سان پکڙجي ٿو. هر بيماري ڪنهن نه ڪنهن خوردبيني جاندار جي ڪري ٿئي ٿي.

بيماري ڪيئن پکڙجي ٿي



ڀڃ: انهن جي بناوت ۽ ڦٽڻ

جائزو (Review)

سوال: ڀڃ جا حصا ٻڌايو ۽ انهن جا ڪم بيان ڪريو.

جواب: ڀڃ جا ٽي وڏا حصا آهن. (1) ڀڃ جو ڪوپو: ڀڃ کي ٻاهران ڍڪي ان جي حفاظت ڪري ٿو. (2) ڪوٽيليڊن: ڀڃ جي اندر کاڌو ذخيرو ٿيل هوندو آهي، جيڪو ڦٽڻ وقت نئين ٻوٽي کي کاڌو ڏئي ٿو؛ مڪئي ۽ ڪڻڪ ۾ هڪ ڪوٽيليڊن ۽ ڦرين ۽ چڻن ۾ ٻه ڪوٽيليڊن هوندا آهن. (3) جنين (embryo): اهو ننڍڙو ٻوٽو آهي، جنهن جو مٿيون حصو (plumule) ٽڙ ۽ پن ٻاهي ٿو ۽ هيٺيون حصو (radicle) جڙ ٻاهي ٿو.

سوال: ڀڃ جي ڦٽڻ (germination) لاءِ ڪهڙيون حالتون گهربل آهن؟

جواب: ڀڃ جي ڦٽڻ لاءِ ٽي شيون ضروري آهن: پاڻي، هوا ۽ مناسب گرمي. پاڻي ڀڃ کي نرم ڪري ٿو ۽ اندر جو ٻوٽو وڌڻ لڳي ٿو. هوا (آڪسيجن) ڀڃ کي ساهه ڪٽڻ ۽ توانائي حاصل ڪرڻ لاءِ گهرجي. مناسب گرمي ۾ ڀڃ جلدي ڦٽي ٿو؛ گهٽي ٿڌ يا گهٽي گرمي ۾ ڀڃ نٿو ڦٽي سگهي. هر حالت جي ڪوٽ سان ڦٽڻ رکجي وڃي ٿو.

سوال: گلن کان سواءِ ڀڃ پيدا ڪندڙ بن ٻوٽن جا نالا ٻڌايو.

جواب: سٽي (pine) ۽ ديودار (fir) اهڙا وڻ آهن جيڪي گل نٿا ٺاهين. انهن جا ڀڃ مخروطن (cones) ۾ نهن ٿا، ان ڪري انهن کي مخروط وارا ٻوٽا چئبو آهي. گهٽا ٻيا ٻوٽا، جيئن آم ۽ گلاب، گلن مان ڀڃ ٺاهين ٿا، پر هي وڻ گلن کان سواءِ ئي ڀڃ پيدا ڪن ٿا.

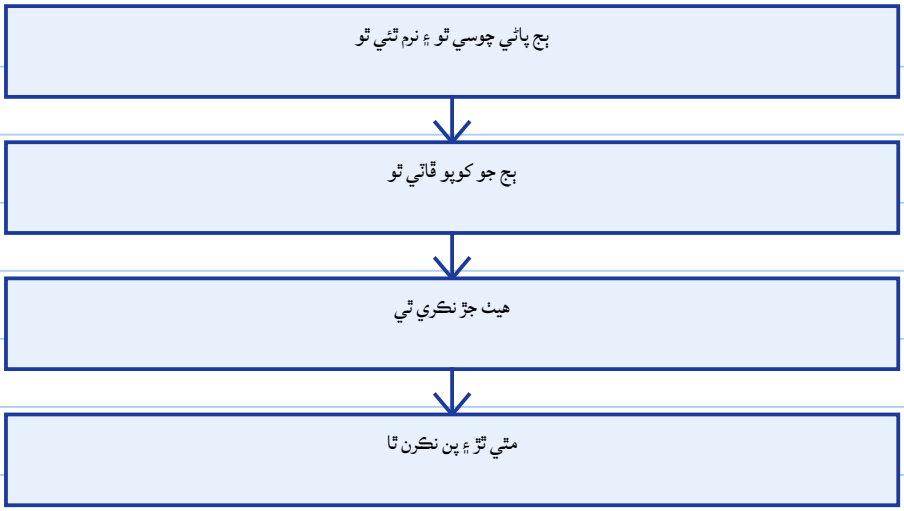
ڪالم-1 کي ڪالم-2 سان ملايو

ڪالم-1	ڪالم-2
1. مڪئي	مخروطن ۾ ڀڃ
2. موس	اسپور
3. ڦرين	ٻه ڪوٽيليڊن وارا ڀڃ
4. سٽي	هڪ ڪوٽيليڊن وارو ڀڃ

سوال: تصويرن ۾ ڏيکاريل ڀڃ (ڪپهه جو ڀڃ، ڦرين ۽ ڪڻڪ) سڃاڻو ۽ هر هڪ بابت ٻڌايو.

جواب: (1) ڪپهه جو ڀڃ: ننڍو ۽ ان تي هلڪا وار (رونئان) هوندا آهن، جيڪي هوا ۾ اڏامي ڀڃ کي پري پري تائين پکيڙين ٿا. (2) ڦرين جو ڀڃ: وڏو ۽ ٻه ڪوٽيليڊن وارو (dicot) ڀڃ آهي، اندر کاڌو ذخيرو هوندو آهي. (3) ڪڻڪ جو ڀڃ: هڪ ڪوٽيليڊن وارو (monocot) ڀڃ آهي ۽ اسان جي اهم خوراڪ آهي. اهڙيءَ طرح مختلف ٻوٽن جا ڀڃ شڪل ۽ بناوت ۾ مختلف هوندا آهن.

ٻج جو ڦٽڻ


ٻج پاڻي چوسي ٿو ۽ نرم ٿئي ٿو
ٻج جو کوپو ڦاٽي ٿو
هيٺ جڙ نڪري ٿي
مٿي ٽڙ ۽ پن نڪرن ٿا

ماحول جي آلودگي

جائزو (Review) — مختصر جواب

سوال: آلودگي ۽ آلودگي پيدا ڪندڙ شيءِ (pollutant) جي تعريف ڪريو.

جواب: جڏهن اسان جي آس پاس جي هوا، پاڻي يا زمين گندي ۽ نقصانڪار ٿي وڃي ته ان کي آلودگي چئبو آهي. اها شيءِ يا مادو جيڪو آلودگي پيدا ڪري، ان کي آلودگي پيدا ڪندڙ (pollutant) چئبو آهي، جيئن دونهون، گندو پاڻي (سيوريج)، ڪيميائي مادا ۽ پلاسٽڪ. آلودگي انسانن، جانورن ۽ ٻوٽن سڀني لاءِ نقصانڪار آهي.

سوال: دونهون اسان لاءِ نقصانڪار ڇو آهي؟

جواب: دونهين ۾ نقصانڪار گيسون ۽ مٽيءَ جا ننڍا ذرا هوندا آهن. جڏهن اسان دونهين واري هوا ۾ ساهه کڻون ٿا ته اهي اسان جي ڦڦڑن ۾ وڃي ڪنگهه، ساهه جي تڪليف ۽ دم جهڑيون بيماريون پيدا ڪن ٿا. دونهون هوا کي گندو ڪري ٿو، ڏسڻ ۾ ڏکيائي پيدا ڪري ٿو ۽ ٻوٽن جي پنن تي تهه چڙهي انهن جي واڌ روڪي ٿو.

سوال: هارين کي فصلن جي باقيات کي باهه ڏئي ڇو نه ساڙڻ گهرجي؟

جواب: فصلن جي باقيات ساڙڻ سان گهٽو دونهون پيدا ٿئي ٿو، جيڪو هوا کي آلودو ڪري ٿو ۽ ماڻهن کي بيمار ڪري ٿو. باهه سان زمين جا فائديمند ڪيڑا ۽ خوردبيني جاندار به مري وڃن ٿا ۽ مٽيءَ جي زرخيزي گهٽجي ٿي. ان جي بجاءِ باقيات کي مٽيءَ ۾ ملائي ڇڏجي ته اها سڙي گري قدرتي پاڻ ٻٽجي وڃي ٿي ۽ فصل لاءِ فائديمند رهي ٿي.

سوال: وڻ پوکڻ سان هوا تي ڪهڙا فائديمند اثر پون ٿا؟

جواب: وڻ هوا مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ چوسي آڪسيجن ڏين ٿا، جنهن سان هوا صاف ۽ تازي رهي ٿي. وڻن جا پن هوا جي مٽي ۽ دونهين کي روڪين ٿا ۽ گرميءَ ۾ ڇانو ۽ ٺڪ ڏين ٿا. وڻ گهٽا هجن ته هوا جي آلودگي گهٽجي ٿي ۽ ماحول خوشگوار رهي ٿو. ان ڪري اسان کي وڌيڪ کان وڌيڪ وڻ پوکڻا گهرجن.

سوال: اسان پنهنجي پاڻيءَ کي آلودگيءَ کان ڪيئن بچائي سگهون ٿا؟

جواب: پاڻي بچائڻ لاءِ گندگي، ڪچرو ۽ گندو پاڻي ندين، واهن ۽ کوهن ۾ نه اڇلائجي. ڪارخانن جو ڪيميائي پاڻي صاف ڪرڻ کان سواءِ پاڻيءَ ۾ نه ڇڏجي. پيئڻ جي پاڻيءَ جي ذريعن وٽ ڪپڑا ۽ جانور نه ڌوجن ۽ نلڪن ۽ کوهن جي آس پاس صفائي رکجي. جيڪڏهن هر ماڻهو اهي احتياط ڪري ته اسان جو پاڻي صاف ۽ بيمارين کان پاڪ رهندو.

تفصيلي جواب

سوال: جراثيم پيئڻ جي پاڻيءَ تائين ڪيئن پهچن ٿا؟ بيان ڪريو.

جواب: جراثيم گندگيءَ سان گڏ پاڻيءَ ۾ ملن ٿا. ڪليل کوه ۽ نلڪا جيڪڏهن گندي نالين جي ويجهو هجن ته گندو پاڻي سيمي پاڻيءَ ۾

ملي وڃي ٿو. مينهن جو پاڻي گندگي ڌوئي تلائن ۽ ندين ۾ ڪٽي وڃي ٿو. گندن هٽن ۽ گندن ٿانون سان به جراثيم پاڻيءَ ۾ پهچن ٿا. اهڙو آلودو پاڻي پيٽ سان هيضو، ٽائيفائيڊ ۽ دستن جهڙيون بيماريون ٿين ٿيون.

سوال: شور جي آلودگي جا ذريعا ۽ ان جا نقصان ٻڌايو.

جواب: شور جي آلودگي جا ذريعا آهن: گاڏين جا هارن، لاڊ اسپيڪرن جو تيز آواز، ڪارخانن ۽ جنريٽرن جو شور، هوائي جهازن جو آواز ۽ تعميراتي ڪم. ان جا نقصان آهن: گهٽو شور ٻڌڻ جي طاقت گهٽائي ٿو، سر درد ۽ نند جي ڪوٽ پيدا ڪري ٿو. شاگرد پڙهائيءَ ۾ ڌيان نٿا ڏئي سگهن ۽ ماڻهو چڙچڑا ۽ بيمار رهن ٿا. ان ڪري غير ضروري شور کان بچڻ گهرجي.

سوال: وڻ ڪٽڻ سان جانورن جي زندگي ڪيئن متاثر ٿئي ٿي؟

جواب: وڻ جانورن ۽ پکين جا گهر ۽ کاڌي جو ذريعو آهن. وڻ ڪٽڻ سان پکي پنهنجا آکيرا ۽ جانور پنهنجي رهائش وڃائي ويهن ٿا. کاڌو نه ملڻ ڪري گهٽا جانور مري وڃن ٿا يا ٻئي هنڌ هليا وڃن ٿا ۽ ڪجهه قسمن جا جانور هميشه لاءِ ختم ٿي وڃن ٿا. وڻ ڪٽڻ سان متيءَ جو ڪٽاءُ به وڌي ٿو ۽ سڄي کاڌي جي زنجير (food chain) بگڙي وڃي ٿي.

سوال: سرگرمي: توهان جا پاڙيسري پنهنجو گندو پاڻي نالين جي بجاءِ گهٽيءَ ۾ ڇڏين ٿا. توهان انهن کي اهو ڪم ڇڏڻ لاءِ ڪيئن راضي ڪندؤ؟

جواب: (سرگرمي — نموني جواب) مان نرمي ۽ عزت سان پاڙيسرين کي سمجهائيندس ته گهٽيءَ ۾ گندو پاڻي بيهڻ سان مڇر ۽ جراثيم پيدا ٿين ٿا، بدبو پکڙجي ٿي ۽ سڀ پاڙيسري، خاص ڪري ٻار، بيمار ٿي سگهن ٿا. مان کين گذارش ڪندس ته پاڻي نالين ۾ ڇڏين يا گهر وٽ ننڍو گڏو (soak pit) ناهين. جيڪڏهن ضرورت پئي ته وڏڻ ۽ محلي جي ماڻهن کي گڏ ويهاري سڀني جي صحت لاءِ اهو حل اختيار ڪرائيندس.

آلودگي جا قسم



مادو ۽ ان جي حالتن جي تبديلي

جائزو (Review) — گهڻ چونڊ سوال

برف جو پگهرجڻ وارو درجو (melting point) ڪيترو آهي؟

(الف) 0°C ✓

(ب) 20°C

(ج) 32°C

(د) 100°C

پاڻي ڪهڑي گرمي پد تي جمي برف بڻجي ٿو؟

(الف) 100°C

(ب) 0°C ✓

(ج) 32°C

(د) 20°C

پاڻي ڪهڑي گرمي پد تي اُبلي ٿو؟

(الف) 0°C

(ب) 37°C

(ج) 100°C ✓

(د) 212°C

گيسن ۾ مادي جا ذرا:

(الف) حرڪت نٿا ڪن

(ب) هڪ ٻئي جي ويجهو هوندا آهن

(ج) رڳو ٻن رخن ۾ حرڪت ڪن ٿا

(د) سڀني رخن ۾ آزاديءَ سان حرڪت ڪن ٿا ✓

هيٺين مان ڪهڑو تصعيد (sublimation) جو مثال آهي؟

(الف) پاڻي

(ب) ڪير

(ج) رس

(د) ڪافور ✓

نهرا مادا گرمي پد وڌڻ سان مايع ۾ پوءِ گيس ۾ بدلجن ٿا — صحيح ترتيب ڪهڙي آهي؟

(الف) پگهرجڻ، جمڻ

(ب) بخارات ٻڌجڻ، نرڻ

(ج) پگهرجڻ، بخارات ٻڌجڻ ✓

(د) جمڻ، بخارات ٻڌجڻ

مختصر جواب

سوال: پگهرجڻ (melting) ۽ جمڻ (freezing) جي تعريف ڪريو.

جواب: پگهرجڻ اهو عمل آهي جنهن ۾ نهرو مادو گرم ٿيڻ تي مايع ۾ بدلجي ٿو، جيئن برف جو پاڻي ٻڌجڻ؛ اهو هڪ مقرر گرمي پد تي ٿئي ٿو، جنهن کي پگهرجڻ وارو نقطو چئبو آهي. جمڻ اهو عمل آهي جنهن ۾ مايع ڏڍو ٿيڻ تي نهري مادي ۾ بدلجي ٿو، جيئن پاڻي جو برف ٻڌجڻ 0°C تي. ٻئي عمل هڪ ٻئي جي ابتڙ آهن.

سوال: توهان برف جو ٽڪرو ڪجهه وقت رکي چڏيو ته ڇا ٿيندو؟ بيان ڪريو.

جواب: برف جو ٽڪرو آس پاس جي هوا مان گرمي چوسيندو ۽ آهستي آهستي پگهري پاڻي ٻڌجي ويندو. برف جا ذرا گرمي ملندي ئي وڌيڪ حرڪت ڪرڻ لڳن ٿا ۽ پنهنجي مقرر جاءِ چڏي وهڻ لڳن ٿا. برف پوري پگهرڻ تائين ان جو گرمي پد 0°C ئي رهي ٿو، جيتوڻيڪ ان جو وزن (مقدار) ساڳيو رهي ٿو.

سوال: رمضان جو مهينو آهي، توهان دڪاندار وٽان برف خريد ڪئي، پر گهر پهچڻ کان اڳ اها پگهري وئي. توهان برف کي گهر تائين بغير پگهرڻ جي ڪيئن ڪٽي ويندؤ؟

جواب: برف کي پگهرڻ کان بچائڻ لاءِ ان کي اهڙي شيءِ ۾ ويڙهيان جيڪا گرمي اندر نه وڃڻ ڏي، جيئن ٿلهو ڪپڙو، اخبار يا ڪاٺ جو پورو. برف کي ٿرماس يا بند ڊبي ۾ رکي، سج جي روشنيءَ کان پري رکي جلدي گهر ڪٽي ويندس. وڏو هڪ ٽڪرو نندن ٽڪرن جي پيٽ ۾ دير سان پگهري ٿو، تنهن ڪري برف هڪ وڏي ٽڪري ۾ وڻبي.

سوال: برف ٻڌجڻ واري ٽڏي وکر (cooling curve) ۾ اهو حصو جيڪو وقت واري محور جي متوازي آهي، ڇا ظاهر ڪري ٿو؟

جواب: اهو سڌو (متوازي) حصو اهو وقت ظاهر ڪري ٿو جڏهن پاڻي برف ۾ بدلجي رهيو آهي ۽ ان دوران گرمي پد 0°C تي ساڳيو رهي ٿو. ان وقت مايع گرمي ته وڃائي رهيو آهي، پر ان جي گرمي پد گهٽ نٿو ٿئي، ڇو ته اها توانائي حالت بدلائڻ ۾ استعمال ٿئي ٿي. حالت مڪمل بدلجڻ کان پوءِ ئي گرمي پد ٻيهر گهٽجڻ لڳي ٿو.

سوال: آئيس ڪريم واري گاڏيءَ جي چوڌاري ڏڪ ڇو محسوس ٿئي ٿي؟

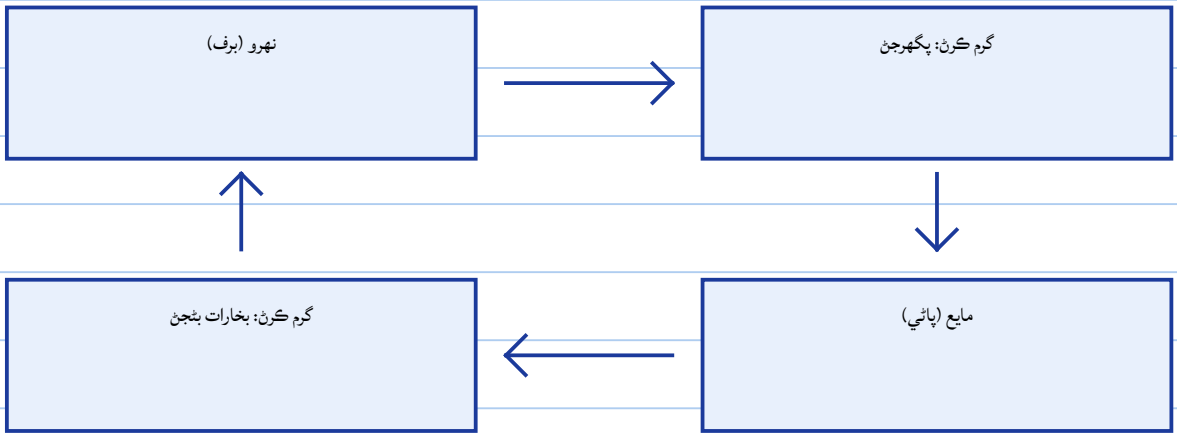
جواب: آئيس ڪريم واري گاڏيءَ ۾ برف رکيل هوندي آهي، جنهن ۾ لوڻ ملايو ويندو آهي ته جيئن آئيس ڪريم جميل رهي. برف پگهرڻ

وقت آس پاس مان گرمي چوسي ٿي، جنهن سان گاڏيءَ جي چوڌاري هوا ٺڏي ٿي وڃي ٿي. ان ڪري گاڏيءَ جي ويجهو بيهڻ سان اسان کي ٺڏڪ محسوس ٿئي ٿي.

سوال: جاچ: پنهنجي پسند جي آئيس لولي (ice lolly) ٺاهيو ۽ ان جي پگهرجڻ جو مشاهدو لکو.

جواب: (جاچ — نموني جواب) مٿي ۽ رنگ واري پاڻيءَ کي سانچي ۾ پري فريزر ۾ رکو؛ ڪجهه ڪلاڪن ۾ اهو جمي آئيس لولي بڻجي ويندو. جڏهن ان کي ٻاهر رکجي ٿو ته اها آس پاس جي گرمي چوسي پگهرڻ لڳي ٿي ۽ وري مٿو مايع بڻجي وڃي ٿي. مشاهدو: لولي گرم هٿ تي جلدي ۽ ٺڏي هٿ تي دير سان پگهري ٿي؛ پگهرڻ دوران ان جو گرمي پد پهرين وڌندو نٿو لڳي، رڳو حالت بدلجي ٿي.

مادي جي حالتن ۾ تبديلي



زور ۽ مشينون

جائزو (Review) — گهڻ چونڊ سوال

هيٺين مان ڪهڙي سادي مشين ناهي؟

(الف) ليور

(د) ڪمپيوٽر ✓

ٽيلهو گاڏو (wheel barrow) ڪهڙي قسم جو ليور آهي؟

(الف) پهرئين قسم جو ✓

(ب) پهرئين قسم جو

(ج) ٽئين قسم جو

(د) چوٿين قسم جو

ڪهڙي مشين ۾ ڪو به حرڪت ڪندڙ حصو ناهي؟

(د) ليور

پيٽيءَ (box) کي ڌلوان مٿاچري تي چاڙهڻ لاءِ اسان ڪهڙي مشين استعمال ڪري سگهون ٿا؟

(الف) گهڙي

(ب) ڍڳهي ڌلان ✓

(ج) پيچ

(د) ليور

سوال: ڍڳهي ڌلان (inclined plane) اسان جي ڪيئن مدد ڪري ٿي؟ (الف) ڳورو بار مٿي ڏکڻ ۾ (ب) ڳورو بار هيٺ لاهڻ ۾ (ج) ٻنهي (الف) ۽ (ب) ۾ (د) ٻنهي مان ڪنهن ۾ به نه

جواب: (ج) ٻنهي (الف) ۽ (ب) ۾. ڌلوان مٿاچري تان ڳورو بار گهٽ زور سان مٿي به چاڙهي سگهجي ٿو ۽ سلامتيءَ سان هيٺ به لاهي سگهجي ٿو.

ٻئي قسم جي ليور جو مثال ڪهڙو آهي؟

(ب) ميڙي پکڙڻ واري چڙي

سوال: هيٺين اصطلاحن جي تعريف ڪريو: ليور، نڪتو (fulcrum)، بار (load)، ڪوشش (effort)، گهڙي (pulley).

جواب: ليور: هڪ سخت چڙي يا تختي آهي جيڪا هڪ مقرر نقطي تي گهمي سگهي ٿي ۽ بار کڻڻ ۾ مدد ڪري ٿي. نڪتو: اهو مقرر نقطو

جنهن تي ليور ٽيڪ وڌي گهمي ٿو. بار: اها ڪوري شيءِ جنهن کي کڻڻو يا هلائڻو هوندو آهي. ڪوشش: بار کڻڻ لاءِ اسان جو لڳايل زور.

گهڙي: هڪ ننڍو ڦيٽو آهي جنهن جي ڪناري ۾ نالي هوندي آهي؛ ان ۾ رسي وجهي بار کڻڻ ۽ زور جو رخ بدلائڻ سولو ٿئي ٿو.

سوال: مشينون اسان جو ڪم سولو ته ڪن ٿيون، پر ڪم (work) گهٽ نٿيون ڪن — سرگرمي سان ثابت ڪريو.

جواب: (سرگرمي — نمونو جواب) هڪ ڪوورو بار پهريائين سڌو کڻڻ جي ڪوشش ڪريو ۽ ڪمايل زور نوٽ ڪريو. پوءِ اهو ئي بار ڍڳهي ڍلان تان گهسيڙي مٿي چاڙهيو يا ليور سان کڻو — هاڻي زور تمام گهٽ لڳندو، پر بار کي وڌيڪ فاصلو طئي ڪرڻو پوندو. نتيجو: مشين زور گهٽائي ڪم سولو ڪري ٿي، پر ڪل ڪم (زور × فاصلو) ساڳيو رهي ٿو. ان ڪري مشين ڪم گهٽ نٿي ڪري، رڳو ان جو طريقو سولو ڪري ٿي.

✗ درست يا غلط؟ بار اهو نقطو آهي جتي ليور ٽيڪ وڌي ٿو.

✓ درست يا غلط؟ جيڪڏهن ڪنهن سادي مشين ۾ نڪتو (fulcrum) نه هجي ته اها ڍڳهي ڍلان (inclined plane) آهي.

✓ درست يا غلط؟ جابلو علائقن ۾ گهمندڙ رستا ڍڳهي ڍلان جو مثال آهن.

✓ درست يا غلط؟ گهڙي (pulley) ڪوهه مان پاڻي ڪڍڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿي.

✗ درست يا غلط؟ چانهه جا چمچا (tongs) پهرئين قسم جي ليور جو مثال آهن.

خال پريو: _____ قسم جي ليور ۾ ڪوشش نڪتي ۽ بار جي وچ ۾ هوندي آهي. (ٽئين. ٽئين)

خال پريو: پهرئين قسم جي ليور ۾ _____ وچ ۾ هوندو آهي. (نڪتو ۽ ڪوشش جي)

خال پريو: ٽيلهو گاڏو هڪ سادي مشين آهي جيڪا _____ قسم جو ليور آهي.

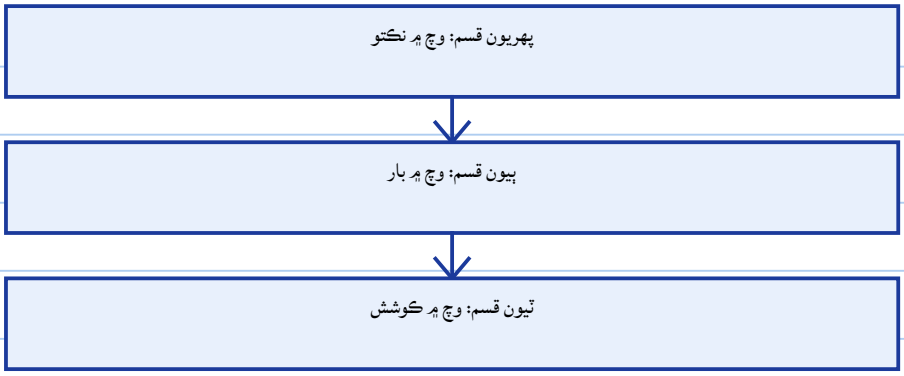
جواب: گاڏي ۾ بار ڦيٽي (نڪتي) ۽ ڪوشش جي وچ ۾ هوندو آهي، تنهن ڪري اهو ٻئي

خال پريو: ننهن کڻڻ واري مشين _____ جو مثال آهي.

جواب: هڪ ليور آهي (ٻئي قسم جي ليور سان ننهن گهٽ زور سان کڻجي ٿو).

خال پريو: سادين مشينون اسان جو ڪم _____ بڻائين ٿيون. (سولو)

ليور جا ٽي قسم



روشني ۽ ان جون خاصيتون

جائزو (Review) — سبب ٻڌايو

سوال: سبب ٻڌايو: ماڻهو پنهنجي ڪمري جي پٽ ڏسي سگهي ٿو، پر هوا جا ذرا نٿو ڏسي سگهي.

جواب: اسان کي اها شيءِ نظر اچي ٿي جنهن تان روشني ٽڪرائي اسان جي اکين ۾ اچي ٿي. پٽ نهري آهي ۽ ان تان گهٽي روشني ٽڪرائي اکين تائين پهچي ٿي، تنهن ڪري پٽ صاف نظر اچي ٿي. هوا جا ذرا تمام ننڍا ۽ شفاف آهن؛ انهن تان روشني لڳ ڀڳ نٿي ٽڪرائي، تنهن ڪري اهي نظر نٿا اچن.

سوال: سبب ٻڌايو: هڪ قميص ڪاري نظر اچي ٿي.

جواب: ڪاري مٽاچري روشنيءَ جا سڀ رنگ چوسي وٺي ٿي ۽ ڪو به رنگ واپس نٿي ٽڪرائي. جڏهن ڪابه روشني قميص تان ٽڪرائي اسان جي اکين تائين نٿي پهچي ته اها اسان کي ڪاري نظر اچي ٿي. ان ڪري ڪاري قميص ڪاري ڏسڻ ۾ اچي ٿي.

سوال: سبب ٻڌايو: قوس قزح (rainbow) هميشه ڪمان (arc) جي شڪل ۾ نظر اچي ٿي.

جواب: جڏهن سج جي روشني مينهن جي ننڍن ڦڙن مان گذري ٿي ته اها مڙي (refract) ٿي ۽ ستن رنگن ۾ ورهائجي وڃي ٿي. آسمان ۾ بيشمار ڦڙا هڪ وڏي ڪمان جهڙي قطار ۾ روشني کي ائين ورهائين ٿا. ان ڪري قوس قزح اسان کي هميشه هڪ وڏي رنگين ڪمان جي شڪل ۾ نظر اچي ٿي.

سوال: سبب ٻڌايو: جڏهن اسان روشنيءَ جي ذريعي جي ويجهو وڃون ٿا ته اسان جو پاڇو وڏو ٿي وڃي ٿو.

جواب: جڏهن ڪا شيءِ روشنيءَ جي ذريعي جي ويجهو هوندي آهي ته اها روشنيءَ جون وڏيڪ ڪرٽيون روڪي ٿي، جنهن سان ان جو پاڇو وڏو ٻڌجي ٿو. جيئن جيئن اسان ذريعي کان پري وڃون ٿا، شيءِ گهٽ ڪرٽيون روڪي ٿي ۽ پاڇو ننڍو ٿيندو وڃي ٿو. ان ڪري روشنيءَ جي ويجهو پاڇو وڏو نظر اچي ٿو.

سوال: سبب ٻڌايو: منشور (prism) مان ڏسڻ سان خبر پئي ٿي ته سج جي روشني ستن رنگن مان ٺهيل آهي.

جواب: جڏهن سج جي سفيد روشني منشور (prism) مان گذري ٿي ته اها مڙي ستن مختلف رنگن ۾ ورهائجي هڪ پٽي (spectrum) ٺاهي ٿي: ڳاڙهو، نارنگي، پيلو، سائو، آسماني، گهرو نيرو ۽ واڱڻائي. ان ورهاست مان ثابت ٿئي ٿو ته سج جي روشني اصل ۾ ستن رنگن جو ميلاپ آهي.

سوال: سبب ٻڌايو: اسان پنهنجي آس پاس جون شيون ڏسي سگهون ٿا.

جواب: روشنيءَ جي ذريعي، جيئن سج يا بلب، جون ڪرٽيون شين تي پون ٿيون ۽ انهن تان ٽڪرائي اسان جي اکين ۾ اچن ٿيون. جڏهن اها ٽڪرايل روشني اکين تائين پهچي ٿي ته اسان کي شيون نظر اچن ٿيون. جيڪڏهن روشني نه هجي ته اسان ڪجهه به ڏسي نه سگهون.

سوال: سبب ٻڌايو: اوندهه واري ڪمري ۾ ڪجهه به نظر نٿو اچي.

جواب: اوندهه واري ڪمري ۾ ڪابه روشني ناهي، تنهن ڪري شين تان ٽڪرائڻ لاءِ ڪابه ڪرٽي ناهي ۽ اکين تائين ڪابه روشني نٿي پهچي. ڏسڻ لاءِ روشني ضروري آهي، ان ڪري اوندهه ۾ اسان کي ڪجهه به نظر نٿو اچي. جيئن ئي بتي ٻري ٿي، شيون نظر اچڻ لڳن ٿيون.

درست يا غلط؟ رڳو وڏيون شيون ئي پاڇا ٺاهين ٿيون. ✗

درست يا غلط؟ شفاف مادا سڄي روشني پاڻ مان گذرڻ ڏين ٿا. ✗

درست يا غلط؟ پاڇي جي ڏيگهه نوٽ ڪرڻ سان اسان کي وقت جي خبر پئجي سگهي ٿي. ✓

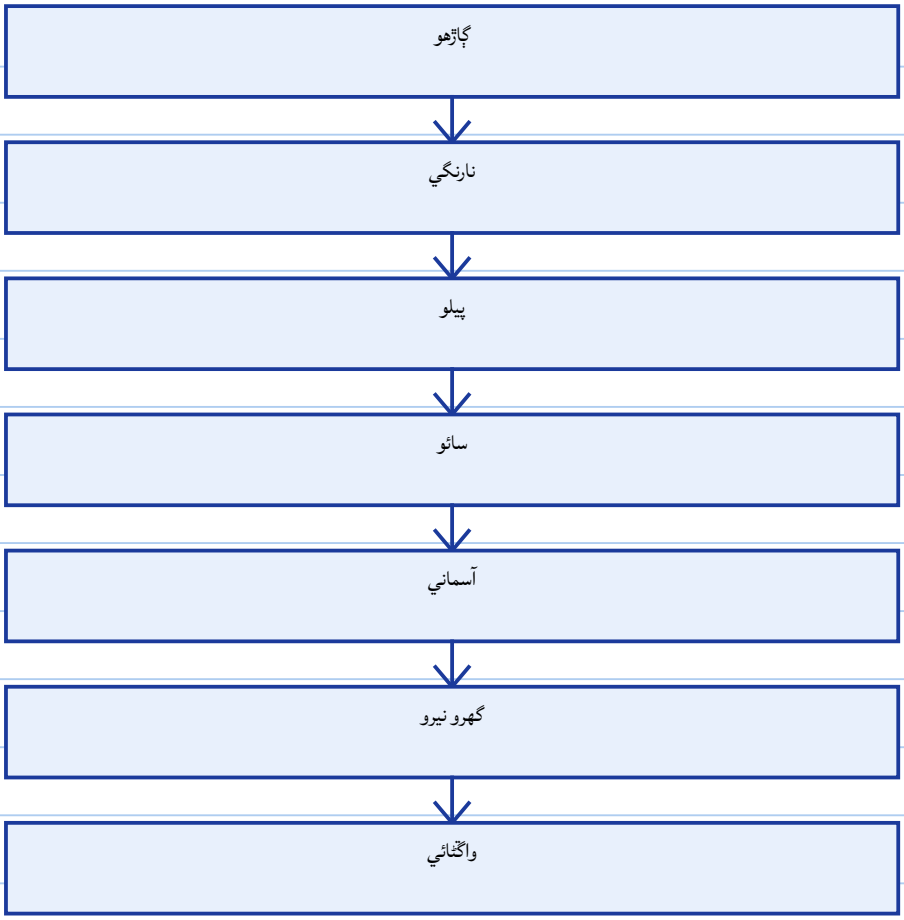
درست يا غلط؟ صاف شيشو هڪ شفاف مادو آهي. ✓

درست يا غلط؟ قوس قزح ۾ ڏهه رنگ آهن. ✗

روشني جو سفر ۽ ڏسڻ



قوس قزح جا ست رنگ



بجلي ۽ مقناطيسيت

جائزو (Review) — درست يا غلط

درست يا غلط؟ انسان جي گهرن جي تارن ۾ جامد بجلي (static current) وهي ٿي.

درست يا غلط؟ لوهي ڪليءَ جي چوڌاري تار جا وٽ وڌائڻ سان برق مقناطيس ۾ بجليءَ جي اثر کي وڌائي سگهجي ٿو.

درست يا غلط؟ هڪجهڙا چارج هڪ ٻئي کي ڇڪين (repel) ٿا.

درست يا غلط؟ قطب نما (compass) هميشه اتر طرف اشارو ڪري ٿو.

درست يا غلط؟ وارن کي رگڑڻ سان انهن ۾ بجلي پيدا ٿي سگهي ٿي.

مختصر جواب

سوال: جامد بجلي پيدا ڪرڻ جا ٻه مثال ڏيو.

جواب: مثال 1: سڪل وارن ۾ پلاسٽڪ جو ڪنگڻ گهمائڻ سان جامد بجلي پيدا ٿئي ٿي ۽ ڪنگڻ ڪاغذ جا ننڍا ٽڪرا چڪي ٿو. مثال 2: ڦوڪڻي (balloon) کي وارن يا اوني ڪپڙي سان رگڑڻ سان ان ۾ بجلي پيدا ٿئي ٿي ۽ اهو پت سان چنبڙي وڃي ٿو. ٻنهي مثالن ۾ بجلي رگڑ جي ڪري پيدا ٿئي ٿي ۽ هڪ جاءِ تي رهي ٿي.

سوال: تصويرن ۾ ڏيکاريل هڪ سرڪٽ ۾ بلب روشن آهي ۽ ٻئي ۾ نه — ڇو؟

جواب: (نموني جواب) جنهن سرڪٽ ۾ بلب روشن آهي، ان ۾ تارون سيل جي ٻنهي ڇيڙن ۽ بلب سان صحيح جڙيل آهن ۽ سرڪٽ مڪمل (بند) آهي، تنهن ڪري بجلي وهي بلب روشن ڪري ٿي. ٻئي سرڪٽ ۾ سرڪٽ ڪليل آهي — يا سوئچ ڪليل آهي، يا تار ڇڏايل آهي، يا ٻئي تارون سيل جي هڪ ئي ڇيڙي سان لڳل آهن — تنهن ڪري بجلي وهي نٿي سگهي ۽ بلب روشن نٿو ٿئي.

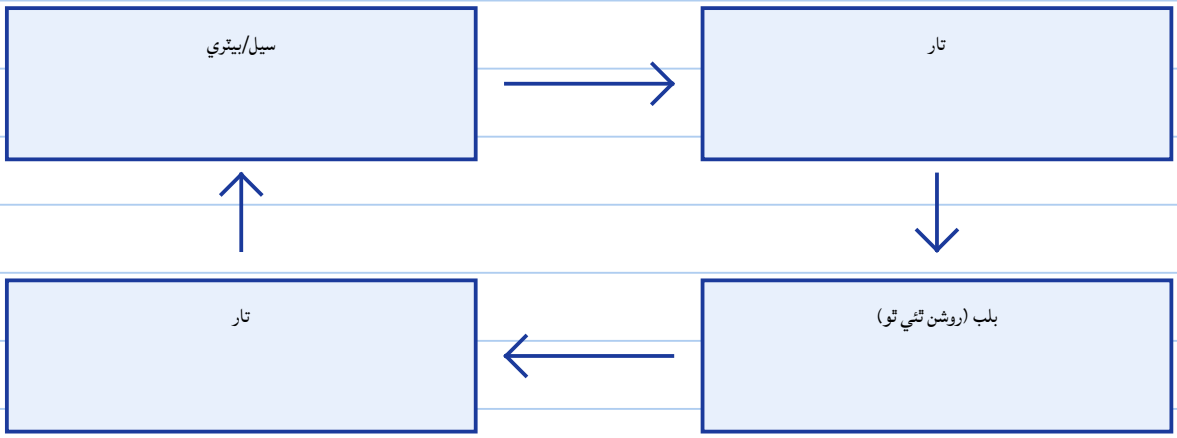
سوال: ڪليل سرڪٽ ۽ بند سرڪٽ جي تعريف ڪريو.

جواب: ڪليل سرڪٽ: جنهن سرڪٽ ۾ بجليءَ جو رستو ڪٿي کان ٽٽل هجي، ان کي ڪليل سرڪٽ چئبو آهي؛ ان ۾ بجلي نٿي وهي ۽ بلب روشن نٿو ٿئي. بند سرڪٽ: جنهن سرڪٽ ۾ رستو مڪمل ۽ بنا ٽٽڻ جي هجي، ان کي بند سرڪٽ چئبو آهي؛ ان ۾ بجلي وهي ٿي ۽ بلب روشن ٿئي ٿو. سوئچ ڪٽڻ ۽ بند ڪرڻ سان سرڪٽ ڪليل ۽ بند ٿئي ٿو.

سوال: هڪ سادي سرڪٽ ۾ هڪ بند سرڪٽ جو نقشو ٺاهيو ۽ ان جا حصا ٻڌايو.

جواب: سادي سرڪٽ ۾ چار حصا هوندا آهن: سيل يا بيٽري (بجليءَ جو ذريعو)، تارون (بجليءَ جو رستو)، بلب (بجلي استعمال ڪندڙ) ۽ سوئچ (سرڪٽ کولڻ ۽ بند ڪرڻ لاءِ). جڏهن سوئچ بند ڪجي ٿو ته سرڪٽ مڪمل ٿي وڃي ٿو، بجلي سيل مان نڪري تارن وسيلي بلب تائين پهچي ٿي ۽ واپس سيل تائين اچي ٿي، جنهن سان بلب روشن ٿئي ٿو. هيٺ ڏنل نقشي ۾ سرڪٽ جا حصا ترتيب سان ڏيکاريل آهن.

سادو بجليءَ جو بند سرڪٽ



مٽي

جائزو (Review) — الڳ شيءِ چونڊيو

سوال: الڳ شيءِ چونڊيو ۽ سبب ٻڌايو: (i) باغ جي مٽي، واريل مٽي، چيڪي مٽي، مٽيءَ جو ٽانو (ii) مٽي، پاڻي، سج جي روشني، زمين جو ڪيڙو (iii) پاڻ (humus)، پاڻي، چيڪي مٽيءَ جا ذرا، واريءَ جا ذرا (iv) پٿر، چيڪي مٽي، واري، لوم (loam)

جواب: (i) مٽيءَ جو ٽانو — اهو مٽيءَ مان ٺهيل شيءِ آهي، باقي ٽئي مٽيءَ جا قسم آهن. (ii) زمين جو ڪيڙو — اهو جيئرو جاندار آهي، باقي ٽئي بيجان شيون آهن. (iii) پاڻي — پاڻي مٽيءَ جي تهن ۾ شامل ناهي، باقي ٽئي مٽيءَ جا حصا يا تهون آهن. (iv) لوم — اها مڪمل قسم جي مٽي آهي جيڪا باقي شين جي ملاوٽ سان ٻڌجي ٿي، باقي ٽئي مٽيءَ ۾ ملندڙ حصا آهن.

درست يا غلط ٻڌايو ۽ غلط بيان درست ڪريو: جڏهن توهان ٻوٽن کي پاڻي ڏيو ٿا ته سڄو پاڻي چوسجي وڃي ٿو.

درست يا غلط ٻڌايو ۽ غلط بيان درست ڪريو: پلاسٽڪ مٽيءَ کي زرخيز بڻائي ٿي.

درست يا غلط ٻڌايو: مٽيءَ جو قسم 4 (ننهي مٽين جي ملاوٽ) ٻوٽن جي واڌ لاءِ سڀ کان سٺي آهي.

گهڻ چونڊ سوال

ٻوٽن جي واڌ لاءِ سڀ کان سٺي مٽي ڪهڙي آهي؟

(الف) واريل مٽي

(ب) چيڪي مٽي

(ج) لوم — واري، چيڪي مٽي ۽ پاڻ جي ملاوٽ

(د) پٿرن سان ڀريل مٽي

هيٺين مان مئل نامياتي مادو (dead organic matter) چونڊيو:

(ب) ننڍا پٿر ۽ ٽٽل شيشو

(ج) پلاسٽڪ جو ٿيلهو ۽ واري

مٽيءَ جي تهن ۾ ورهاست مٽي کان هيٺ ڪهڙي ترتيب ۾ ٽئي ٿي؟

(الف) واري، سلٽ، چيڪي مٽي

(ب) چيڪي مٽي، سلٽ، واري

(ج) چيڪي مٽي، واري، سلٽ

مختصر جواب

سوال: مٽيءَ جا چار جزا ڪهڙا آهن؟

جواب: مٽيءَ جا چار وڏا جزا آهن: (1) معدني ذرا — واري، سلٽ ۽ ڇيڪي مٽي، جيڪي پٿرن جي ٽٽڻ سان ٺهن ٿا؛ (2) پاڻ (humus) — سڙيل ٻوٽن ۽ جانورن جو مادو، جيڪو مٽيءَ کي ڪاڏو ڏئي ٿو؛ (3) پاڻي — جيڪو مٽيءَ جي ذرن وچ ۾ رهي ٻوٽن کي ملي ٿو؛ (4) هوا — جيڪا ذرن جي وچين جڳهن ۾ رهي جڙن ۽ ننڍن جاندارن لاءِ ضروري آهي.

سوال: مٽيءَ کي تهن ۾ ورهائڻ واري سرگرمي بيان ڪريو، جنهن مان ظاهر ٿئي ته مٽي مختلف سائزن جي ذرن جي ملاوٽ آهي.

جواب: هڪ شيشي جي برتن (jar) ۾ اڌ تائين مٽي وٺو ۽ ان ۾ پاڻي پري چڱي طرح هلايو. پوءِ ان کي ڪجهه ڪلاڪ بنا هلائڻ جي رکي ڇڏيو. توهان ڏسندؤ ته ڳرا ۽ وڏا ذرا (واري) سڀ کان هيٺ ويهي ويا، ان مٿان سلٽ، ان مٿان باريڪ ڇيڪي مٽي ۽ سڙيل پن ۽ پاڻ پاڻيءَ مٿان تري رهيا آهن. ان مان ثابت ٿئي ٿو ته مٽي واقعي مختلف سائزن جي ذرن جي ملاوٽ آهي.

سوال: جيڪڏهن مٽيءَ جو نمونو سڪل هجي ته اها جلدي نمدار ڪيئن ٿي سگهي ٿي؟ ان عمل کي ڇا چئبو آهي؟

جواب: خشڪ مٽيءَ تي پاڻي وجهڻ سان پاڻي مٽيءَ جي ذرن وچين ننڍين جڳهن مان هيٺ لهي وڃي ٿو ۽ مٽي نمدار ٿي وڃي ٿي. پاڻيءَ جي مٽيءَ مان هيٺ گذرڻ واري ان عمل کي رسائُ (percolation) چئبو آهي. واريل مٽيءَ ۾ پاڻي تيزي سان رسي ٿو، جڏهن ته ڇيڪي مٽيءَ ۾ اهو عمل تمام آهستي ٿئي ٿو.

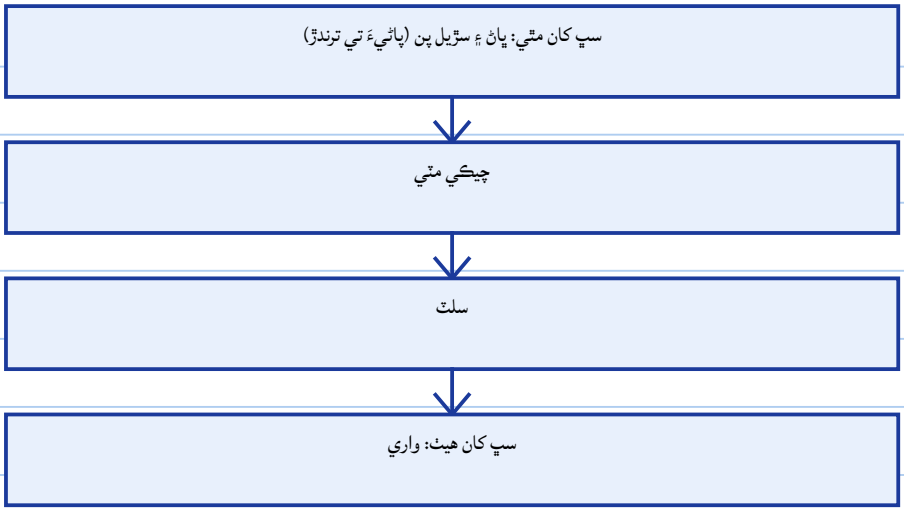
سوال: مٽيءَ جو قسم 4 سڀ کان سٺي ڇو آهي؟ دليل ڏيو.

جواب: مٽيءَ جو قسم 4 (لوم) ان ڪري سڀ کان سٺي آهي جو اها واري، ڇيڪي مٽي ۽ پاڻ جو متوازن ميلاپ آهي. واري ان ۾ هوا ۽ پاڻيءَ جي نڪاسي جو بندوبست ڪري ٿي، ڇيڪي مٽي پاڻي روڪي ٿي ۽ پاڻ ٻوٽن کي ڪاڏو ڏئي ٿو. ان ڪري جڙون آساني سان وڌن ٿيون ۽ ٻوٽا صحتمند ۽ تيزي سان وڌن ٿا.

سوال: ڇيڪي مٽي ڇپچپي (sticky) هوندي آهي؛ ڪهڙي مٽي ڇپچپي نه هوندي آهي؟

جواب: واريل مٽي ڇپچپي نه هوندي آهي. واريءَ جا ذرا وڏا هوندا آهن ۽ انهن وچ ۾ وڏيون جڳهون هونديون آهن، تنهن ڪري پاڻي جلدي وهي وڃي ٿو ۽ اها هٿن سان نٿي چنبڙي. ان جي برعڪس ڇيڪي مٽيءَ جا ذرا تمام باريڪ هوندا آهن، پاڻي روڪي اها نرم ۽ ڇپچپي ٿي وڃي ٿي.

مٽيءَ جون تهون (برتن واري تجربي ۾)



اسان جو شمسي نظام

جائزو (Review) — گهڻ چونڊ سوال

چند هڪ:

(الف) تارو آهي

(ب) سيارو آهي

✓ (ج) زمين جو سيٽلائيٽ آهي

(د) ڏوم ڪيتو آهي

سيارا سج جي چوڌاري گهمڻ ٿا:

(ب) گول مدارن ۾

(ج) چورس مدارن ۾

(د) ٽڪنڊي مدارن ۾

ڪهڑو سيارو صبح جو تارو (morning star) سڏجي ٿو؟

(الف) عطارد

✓ (ب) زهره

(ج) زمين

(د) مريخ

سڀ کان ننڍو سيارو ڪهڑو آهي؟

✓ (الف) عطارد

(ب) مريخ

(ج) زهره

(د) زمين

سڀ کان وڏو سيارو ڪهڑو آهي؟

(الف) زمين

(ب) زحل

✓ (ج) مشتري

(د) نيپچون

سج کان ٽڏو سيارو ڪهڙو آهي؟

(الف) عطارد

(ب) زمين

(ج) مريخ

(د) نيپچون ✓

ڪهڙي سياري جا چند سج کان وڌيڪ آهن؟

(الف) مشتري

(ب) زحل ✓

(ج) يورينس

(د) زمين

نيپچون جا ڪيترا چلا آهن؟

(الف) چار

(ب) ڇهه ✓

(ج) پنج

(د) ڏهه

سج کان گرم سيارو ڪهڙو آهي؟

(الف) عطارد

(ب) مريخ

(ج) زهره ✓

(د) مشتري

هيٺين مان ڪهڙو بونا سيارو (dwarf planet) آهي؟

(الف) پلوٽو ✓

(ب) نيپچون

(ج) عطارد

(د) زمين

درست يا غلط؟ چند جي روشني زمين تائين پهچڻ ۾ 2 سيڪنڊ لڳن ٿا. ✓

درست يا غلط؟ سج جي روشني زمين تائين پهچڻ ۾ 6 منٽ لڳن ٿا. ✗

درست يا غلط؟ زهره پنهنجي ٿلهي فضا جي ڪري گرم آهي.

درست يا غلط؟ سج زمين کان وڌيڪ گهاتو (dense) آهي.

درست يا غلط؟ عطارد سج جي سڀ کان ويجهو آهي، تنهن ڪري اهو سڀ کان گرم سيارو آهي.

سوال: مان ڪير آهيان؟ (i) منهنجا بادل گهاتا آهن، مان گرم ترين سيارو آهيان ۽ منهنجي فضا ٿلهي آهي. (ii) مان ڳاڙهو سڏجان ٿو، منهنجي فضا پٽلي آهي ۽ مون تي شمسي نظام جو سڀ کان وڏو جبل (آتش فشان) آهي. (iii) منهنجي فضا ۾ گهٽو ڪري نائٽروجن ۽ آڪسيجن آهي، منهنجي مٽاچري تي پاڻي آهي ۽ مون تي زندگي آهي. (iv) مان پيلو نظر اچان ٿو، منهنجو سڀ کان وڏو خاندان (82 چند) آهي ۽ منهنجا چلا برف ۽ ذرن جا ٺهيل آهن. (v) مان سڀ کان وڏو آهيان، منهنجي فضا هائيڊروجن ۽ هيليم جي آهي، مون تي وڏو ڳاڙهو داغ آهي ۽ منهنجو چند گينيي ميڊ سڀ کان وڏو چند آهي.

جواب: (i) زهره — گهاتن بادلن ۽ ٿلهي فضا وارو گرم ترين سيارو. (ii) مريخ — ڳاڙهي رنگ، پٽلي فضا ۽ سڀ کان وڏي آتش فشان (اولمپس مونس) وارو سيارو. (iii) زمين — نائٽروجن ۽ آڪسيجن واري فضا، پاڻي ۽ زندگي وارو واحد سيارو. (iv) زحل — پيلو نظر ايندڙ، 82 چندن ۽ برف ۽ ذرن جي چلن وارو سيارو. (v) مشتري — سڀ کان وڏو سيارو، جنهن تي وڏو ڳاڙهو داغ ۽ سڀ کان وڏو چند گينيي ميڊ آهي.

سوال: سرگرمي: هيٺيون خاصيتون زمين جون آهن يا نيپچون جون، ورهايو: تمام ٿڌو سيارو؛ سج کان ٽيون سيارو؛ چهه چلا؛ تقريبن 165 سالن ۾ سج جو هڪ چڪر؛ مٽاچري تي مايع پاڻي؛ گهاتي نيري رنگ وارو؛ نائٽروجن ۽ آڪسيجن واري فضا؛ سج کان اڻون سيارو؛ هڪ ئي چند.

جواب: (سرگرمي — نموني جواب) زمين: سج کان ٽيون سيارو؛ مٽاچري تي مايع پاڻي؛ نائٽروجن ۽ آڪسيجن واري فضا؛ هڪ ئي چند.
نيپچون: تمام ٿڌو سيارو؛ چهه چلا؛ تقريبن 165 سالن ۾ سج جو هڪ چڪر؛ گهاتي نيري رنگ وارو؛ سج کان اڻون سيارو. اهڙيءَ طرح هر سياري جون پنهنجون الڳ خاصيتون آهن.

سوال: (i) ڪهڙي سياري جا چند سڀ کان وڌيڪ آهن؟ (ii) ڪهڙن سيارن جا چند سڀ کان گهٽ آهن؟

جواب: (i) زحل جا چند سڀ کان وڌيڪ آهن — ڪل 82 چند. (ii) عطارد جا چند سڀ کان گهٽ آهن — ان جو ڪو به چند ناهي (صفر). زهره جو به ڪو چند ناهي، جڏهن ته زمين جو هڪ ۽ مريخ جا ٻه چند آهن.

سوال: دوربين (telescope) جو ڪهڙو ڪم آهي؟

جواب: دوربين هڪ اوزار آهي جنهن سان پري جون شيون وڏيون ۽ صاف نظر اچن ٿيون. خلا جا سائنسدان (astronomers) دوربين سان چند، سيارن، تارن ۽ ٻين خلائي شين جو مطالعو ڪن ٿا. ان سان اسان کي شمسي نظام ۽ ڪائنات بابت گهڻي ڄاڻ ملي ٿي، جيڪا اڪيلي اک سان حاصل نٿي ٿي سگهي.

سوال: ننڍن پٿريلن سيارن (asteroids) ۽ ڏوم ڪيتن (comets) ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: ايسٽرائيڊ ننڍا پٿريلا ٽڪرا آهن جيڪي سج جي چوڌاري گهمن ٿا؛ انهن مان گهڻا مريخ ۽ مشتري جي وچ ۾ مليا آهن. ڏوم ڪيتو برف، مٽي ۽ پٿر جو گولو آهي؛ جڏهن اهو سج جي ويجهو اچي ٿو ته ان جي برف پگهري هڪ ڊگهي چمڪندڙ پڇ (tail) ناهي ٿي.

ايسٽرائيڊ پٽر جا آهن ۽ ڏوم ڪيتو برف جا، اهو ئي وڏو فرق آهي.

سوال: جيڪڏهن توهان کي ڪنهن سياري تي وڃڻ جو موقعو ملي ته ڪهڙي سياري تي ويندؤ ۽ ڇو؟

جواب: (نموني جواب) مان مريخ تي وڃڻ پسند ڪندس، ڇو ته اهو زمين سان سڀ کان وڌيڪ ملندڙ سيارو آهي — اتي ڏينهن جي ڏيگهه زمين جهڙي آهي ۽ سائنسدان اتي پاڻي ۽ زندگي جا نشان ڳولي رهيا آهن. مان اتي وڃي شمسي نظام جو سڀ کان وڏو آتش فشان اولمپس مونس ڏسندس ۽ ڳاڙهي مٽيءَ جو مطالعو ڪندس. اها هڪ دلچسپ ۽ سکڻ واري سفر هوندي.

سوال: جائزو: زهره تي ٿلهي ڪمبل جهڙي تهه ان کي گرم رکي ٿي — وضاحت ڪريو.

جواب: زهره جي چوڌاري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گيس جي ٿلهي فضا آهي، جيڪا ڪمبل وانگر ڪم ڪري ٿي. اها فضا سج جي گرمي کي اندر اچڻ ڏئي ٿي، پر ان کي باهر نڪرڻ نٿي ڏئي — ان کي گرين هائوس اثر چئبو آهي. ان ڪري گرمي اندر ئي رهي ٿي ۽ زهره سڀ کان گرم سيارو بڻجي وڃي ٿو، جيتوڻيڪ اهو سج کان عطارد کان وڌيڪ پري آهي.

شمسي نظام ۾ سيارن جي ترتيب (سج کان شروع)

